

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau DIFFICILE — énoncés

Exercice 1 — détente d'un gaz dans un piston — bilan complet

Un cylindre fermé par un piston mobile contient un gaz maintenu à la **pression extérieure constante** $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. On chauffe le gaz : il **reçoit** $Q = 250 \text{ J}$ de chaleur et se dilate de $V_i = 1,0 \text{ L}$ à $V_f = 3,0 \text{ L}$.



- Calculer le travail W échangé par le gaz (avec son signe). Le gaz reçoit-il ou cède-t-il ce travail ?
- En déduire la variation d'énergie interne ΔU .
- L'énergie interne a-t-elle augmenté ou diminué ? Interpréter : que devient la chaleur reçue ?

Exercice 2 — combustion du carbone — énergie et quantité de matière

La combustion complète du carbone à pression constante s'écrit $\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g)$, avec $\Delta H = -394 \text{ kJ mol}^{-1}$. On donne $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$.

- Décrire le diagramme enthalpique : lequel, des réactifs ou des produits, est le plus haut ? Quel est le signe de ΔH , et la réaction est-elle exo ou endothermique ?
- Quelle énergie thermique est dégagée par la combustion de $3,0 \text{ mol}$ de carbone ?
- On brûle une masse m de carbone et on récupère 1970 kJ . Calculer la quantité de matière brûlée, puis la masse m .
- La combustion *incomplète* $\text{C}(s) + \frac{1}{2} \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}(g)$ a $\Delta H = -111 \text{ kJ mol}^{-1}$. Pour une même mole de carbone, laquelle des deux combustions dégage le plus d'énergie ? Commenter.

Exercice 3 — distinguer ΔU et ΔH — l'ordre de grandeur du travail

Une réaction en phase gazeuse à **pression constante** $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ s'accompagne d'un **dégagement de gaz** : le volume augmente de $\Delta V = 2,0 \text{ L}$. La chaleur mesurée à pression constante vaut $Q_p = \Delta H = -180 \text{ kJ}$.

- Calculer le travail W (en J, puis en kJ).
- En déduire ΔU à l'aide de $\Delta U = \Delta H + W$.
- Comparer les valeurs de ΔU et de ΔH . Le travail des forces de pression est-il important devant la chaleur de réaction ? Que peut-on retenir de général ?